



🔍 PENCARIAN PRODUK

https://citraweb.com/kategori.php)"/>

Artikel

Pengkabelan

Kategori: Tips & Trik (<artikel.php?kategori=3>)

Pada saat kita berbicara, agar suara yang kita ucapkan bisa sampai ke telinga rekan yang kita ajak bicara, dibutuhkan sebuah media transmisi, dalam hal ini udara. Setiap jaringan komputer juga membutuhkan media transmisi. Media transmisi jaringan komputer ada banyak, bisa menggunakan media kabel, gelombang radio / wireless, infra red, bluetooth, atau saat ini yang populer menggunakan media cahaya (fiber optic). Kebanyakan media transmisi yang digunakan saat ini adalah jenis kabel. Setiap jenis kabel khususnya mempunyai kemampuan dan spesifikasinya yang berbeda, oleh karena itu dibuatlah pengenalan tipe kabel.

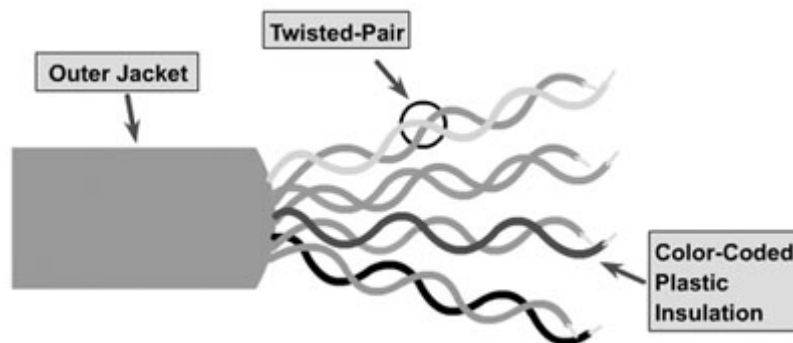
Kabel Twisted Pair

Kabel twisted-pair adalah jenis kabel yang digunakan untuk komunikasi telepon dan sebagian besar jaringan Ethernet modern. Sepasang kabel membentuk sebuah jalur yang dapat mengirimkan data. Pasangan kabel tersebut dibuat saling melilit untuk memberikan perlindungan terhadap "crosstalk", atau gangguan yang dihasilkan oleh pasangan kabel yang berdekatan. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat kabel, akan menciptakan medan magnet kecil melingkar di sekitar kawat. Ketika dua kabel dalam sebuah sirkuit listrik ditempatkan berdekatan, dan medan magnet mereka adalah kebalikan dari satu sama lain, dengan demikian dua medan magnet akan saling menghilangkan satu sama lain. Pasangan kabel tersebut juga akan menghilangkan setiap medan magnet yang berasal dari luar kabel. Dengan memutar kabel maka akan dapat meningkatkan efek saling menghilangkan medan magnet dan secara efektif dapat memberikan perlindungan pada kabel jaringan. Ada 2 jenis umum pada kabel jenis twisted-pair, **unshielded twisted pair (UTP)** dan **shielded twisted pair (STP)**



UTP

Kabel UTP adalah media transmisi yang terdiri dari 4 pasang kawat. Kabel UTP digunakan dalam berbagai jaringan. Masing-masing dari delapan kabel tembaga individu dalam kabel UTP ditutupi oleh bahan isolasi. Selain itu, kabel di setiap pasangan yang melilit satu sama lain.



Kabel UTP sering dikombinasikan dengan menggunakan Registered Jack 45 (RJ-45) konektor. RJ-45 adalah konektor delapan kabel yang digunakan biasanya untuk menghubungkan komputer ke sebuah local-area network (LAN), khususnya Ethernet.



Kabel UTP memiliki empat pasang dengan ukuran kawat tembaga 22 atau 24 gauge (gauge merupakan standart pengukuran kabel). Salah satu faktor yang membedakan kabel UTP dengan kabel lain salah satunya kabel UTP memiliki impedansi 100 ohm. meskipun dahulu kabel UTP dikatakan memiliki kecepatan transfer yang lambat, namun dalam perkembangannya sekarang mampu melewati trafik hingga 1 Gbps. Maksimal panjang kabel UTP adalah 100 meter.

STP

Hampir sama dengan UTP hanya saja setiap pasang kawat dibungkus dengan foil logam. Keempat pasang kawat akan dibungkus lagi dengan foil logam atau serabut logam. Tujuannya adaalh untuk mengurangi gangguan seperti electric noise, medan magnet, dll.

STP bisa dikombinasikan dengan STP Data Connector atau bisa juga dengan RJ45. Maksimal panjang kabel STP adalah 100 meter. Karena lebih tahan dari noise, kabel STP ini lebih banyak digunakan untuk pengaplikasian outdoor, seperti kabel yang menuju AP di tower.

Standart Pengkabelan

Setiap kawat didalam kabel jaringan memiliki fungsi yang berbeda sehingga kita tidak bisa asal crimping. Ada dua standart pengkabelan yang paling sering digunakan yaitu : **EIA/TIA 568A** dan **EIA/TIA 568B**, dengan cara mengurutkan susunan kabel berdasarkan warna.

EIA/TIA 568A

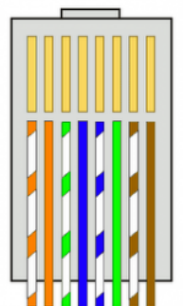
Susunan kabel dengan standart EIA/TIA 568A dimulai dengan kabel berwarna putih hijau. maka susunan kabel akan menjadi seperti berikut :



1. Putih Hijau
2. Hijau
3. Putih Orange
4. Biru
5. Putih Biru
6. Orange
7. Putih Coklat
8. Coklat

EIA/TIA 568B

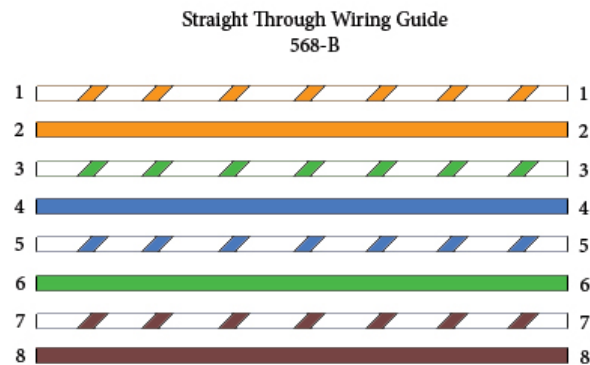
Susunan kabel dengan standart EIA/TIA 568B dimulai dengan warna putih orange. Urutan lengkap kabel dengan standart ini seperti berikut :



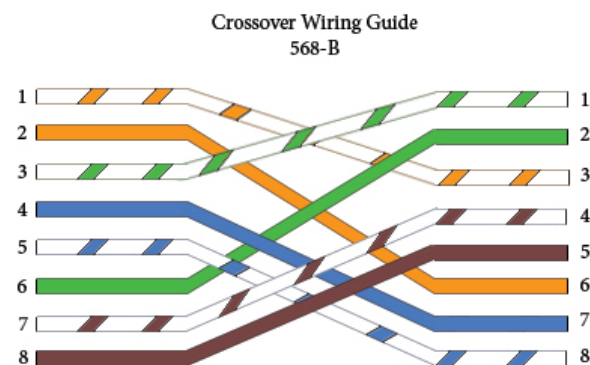
1. Putih Orange
2. Orange
3. Putih Hijau
4. Biru
5. Putih Biru
6. Hijau
7. Putih Coklat
8. Coklat

Kabel Cross & Straight

Pada saat kita bicara tentang pengurutan pin kabel jaringan, tentu sebutan *Crossover* dan *Straight* sering kita dengar. Kabel straight merupakan kabel yang ujung awal dengan ujung akhir kabel memiliki urutan pin yang sama. Contoh kabel straight dengan standart pengurutan pin EIA/TIA 568B



Maka ujung dengan dan ujung belakang sama - sama memiliki susunan pin EIA/TIA 568B. Kemudian untuk kabel cross, sesuai namanya artinya susunan pin berlawanan, atau berseberangan.



Kabel straight dan cross memang sama - sama menghubungkan device ke device lain dalam jaringan komputer, namun device yang bisa dihubungkan dengan masing - masing jenis kabel ini berbeda. Berikut tabel device yang akan dihubungkan dan kabel yang dibutuhkan :

	Hub	Switch	Router	Workstation
Hub	Crossover	Crossover	Straight	Straight
Switch	Crossover	Crossover	Straight	Straight
Router	Straight	Straight	Crossover	Crossover
Workstation	Straight	Straight	Crossover	Crossover

Auto MDI/MDI-X

Perangkat terbaru saat ini biasanya sudah mendukung Auto MDI/MDI-X. Perangkat yang sudah support Auto MDI/MDI-X bisa dihubungkan dengan kabel straight maupun kabel cross. Perangkat akan mendeteksi apakah koneksi membutuhkan crossover, dan secara otomatis akan menggunakan konfigurasi MDI atau MDIX untuk menyamakan koneksi perangkat lawan.

Pengkabelan

Sebelum melakukan pengkabelan, ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan terlebih dahulu, misalnya berapa jumlah komputer yang akan dihubungkan. Kemudian jarak antar node perangkat.

Alat yang Dibutuhkan

untuk melakukan pengkabelan, siapkan beberapa alat berikut :

- Cable UTP/STP, tentukan berapa panjang kabel, dan berapa jumlah kabel yang dibutuhkan. Kualitas kabel juga berbeda pada tiap merk.
- RJ45, yang nanti akan digunakan sebagai konektor kabel.
- Crimping Tool, untuk melakukan pemasangan konektor RJ45 ke kabel UTP/STP, biasanya disebut crimping.
- LAN Tester, ketika proses pembuatan kabel jaringan sudah selesai, hal terakhir yang perlu dilakukan adalah testing. LAN tester ini digunakan untuk melakukan teting terhadap kabel jaringan. Indikasi apakah kabel berfungsi dengan normal bisa dari indikator buyi beep LAN tester atau bisa juga dari nyala lampu LED.

Cara Pengkabelan

1. Kupas bagian ujung kabel UTP, kira-kira 2 cm.
2. Buka pilinan kabel, luruskan dan urutkan kabel sesuai standar TIA/EIA 368B
3. Setelah urutannya sesuai standar, potong dan ratakan ujung kabel, Masukkan kabel yang sudah lurus dan sejajar tersebut ke dalam konektor RJ-45, dan pastikan semua kabel posisinya sudah benar.
4. Lakukan crimping menggunakan crimping tools, tekan crimping tool dan pastikan semua pin (kuningan) pada konektor RJ-45 sudah menggigit tiap-tiap kabel. Setelah selesai pada ujung yang satu, lakukan lagi pada ujung yang lain.
5. Langkah terakhir adalah mengecek kabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan LAN tester, caranya masukan masing-masing ujung kabel (konektor RJ-45) ke masing2 port yang tersedia pada LAN tester, nyalakan dan pastikan semua lampu LED menyala sesuai dengan urutan kabel yang kita buat.

Pastikan ujung kabel UTP yang telah terpasang konektor RJ-45 dengan benar, selubung kabel (warna biru) juga ikut sedikit masuk kedalam konektor.

Kembali ke :

Halaman Artikel (artikel.php) | Kategori Tips & Trik (artikel.php?kategori=3)

FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA

 @citraweb_com

(https://twitter.com/citraweb_com)

 @citraweb_com

(https://instagram.com/citraweb_com)

 <https://mtik/youtube>

(<https://mtik/youtube>)

Menu Utama

Halaman Muka (/)
Produk (/produk.php)
Training (/training.php)
Layanan (/layanan.php)
RMA (/user_RMA.php)
Artikel (/artikel.php)

Menu Lainnya

Aturan dan Tata Cara (/index_lihat.php?id=4)
Tentang Kami (/index_lihat.php?id=1)
Kontak Kami (/kontak.php)
Pendaftaran Anggota (/member_daftar.php)

Links

Citranet (ISP) (<http://www.citra.net.id>)
Citraweb (System Developer) (<http://www.citra.web.id/>)
Citraweb (Web Hosting) (<http://www.citrahost.com>)
Citraweb (RFelements Distributor) (<http://www.rfelements.id>)
MikroBits (<http://www.mikrobits.com>)
GudegNet (Portal Jogja) (<http://www.gudeg.net>)
Jogjastreamers (<http://www.jogjastreamers.com>)

Kontak Kami

Citraweb Solusi Teknologi, PT
Jalan Petung 31 Papringan
Yogyakarta 55281
INDONESIA
Telp: +62-274-554444

